# LESSON 22

# 出错 try / except 接住

## 接住报错：程序不怕乱输

学完你能让程序遇到输错的内容不停下，先提醒一句，再接着运行。

# 一输错，程序就停了

程序问你几岁，你输入

十二

屏幕上

ValueError

用汉字写的“十二”，int() 转换不了，程序报错，后面的话一句也不说了。

用的人难免输错。这节课学 try 和 except：先接住报错，提醒一句，程序接着运行。

# 先认出报错的名字

```
Traceback (most recent call last):
  File "age.py", line 1, in <module>
    age = int(input())
ValueError: invalid literal
for int() with base 10: '十二'
```

第 1 课学过：红字从最后一行读。

**ValueError** 是这种错的名字，意思是“值不对”。

'十二' 是它读到的内容。

每种报错都有自己的名字。要接住哪种错，就要先知道它叫什么。

int() 转换不了时，报的就是 ValueError。

# try：先试试，出错就接住

age.py

```
try:
    age = int(input())
    print("明年你", age + 1, "岁")
except ValueError:
    print("请输入整数")
```

输入“十二”，int() 报 ValueError。except ValueError 接住它，改为运行这句提醒。

输入 12

**明年你 13 岁**

输入 十二

**请输入整数**

# 猜一猜：输入 abc，第 3 行还运行吗？

age.py

```
1 try:
2     age = int(input())
3     print("明年你", age + 1, "岁")
4 except ValueError:
5     print("请输入整数")
```

从出错的地方直接跳到 except。第 3 行被跳过，一个字也不输出。屏幕上只有“请输入整数”。

try 里一出错，剩下的几行都不运行。所以要放在一起的，是“出了错就不该做”的几行。

# 小测：输入哪个，会走到 except？

1 12

2 -3

3 007

4 3.5

答对了！第 3 课学过，int() 转换不了小数的样子，报 ValueError，被 except 接住。

# 改一改：除数变成 0

divide.py

```
1 a = 8
2 b = 2
3 print(a // b)
```

点黄色的数字，改完结果马上变。

第 3 行输出

4

先猜再改：b 改成 0，会出现什么？

第 3 课见过这种报错。下一页学怎么把它也接住。

# 两种报错，各接各的

divide.py

```python
try:
    a = int(input())
    b = int(input())
    print(a // b)
except ValueError:
    print("要输入整数")
except ZeroDivisionError:
    print("除数不能是 0")
```

输入 8 和 abc：第 3 行报 ValueError，第一个 except 就对上了。

要输入整数

# 小测：先输入 abc，再输入 0，输出什么？

1 要输入整数

2 除数不能是 0

3 两句都输出

4 红字报错

答对了！第 2 行就出错，直接跳到 except ValueError。b 那一行没运行，0 根本没被读进来。

# 例题：一直问到输对为止

retry.py

```
done = False
while not done:
    try:
        age = int(input())
        done = True
    except ValueError:
        print("不是整数，再输一次")
print("明年你", age + 1, "岁")
```

输入 12：转换成功，done 变成 True，循环结束，说出结果。

| | |
|---|---|
| 开始 | done 是 False |
| abc | 出错，再问 |
| 3.5 | 出错，再问 |
| 12 | done 变成 True |

```
不是整数，再输一次
不是整数，再输一次
明年你 13 岁
```

# 动手改一改

在例题上加一个计数器。

## 最后说出输错了几次

在例题上改：每输错一次，计数加 1。输对以后，先说“明年你 …… 岁”，再输出一行“输错了 几 次”。

依次输入 abc、3.5、12

**输错了 2 次**

一次输对 12

**输错了 0 次**

第 8 课的计数器：先设 0，再一次次加 1。

# 小测：例题里第一次就输入 12，循环走了几圈?

1 0 圈

2 1 圈

3 2 圈

4 一直转下去

答对了！进去一次，转换成功，done 变成 True，下一次检查就不进去了。

# 这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

| | | |
|---|---|---|
| try 缺了 except | **SyntaxError** | try 要和 except 配对 |
| 名字写成别的错 | **没接住** | int() 的错要写 ValueError |
| ~~except:~~ | **不报错** | 什么错都接住，打错字也看不出 |

except 后面写上名字，只接你想到的那种错。别的错照样红字，你才知道哪里写错了。

# 找错：明明输入 12，怎么也说“请输入整数”？

bug.py（只阅读）

```
1 try:
2     age = int(inptu())
3     print("明年你", age + 1, "岁")
4 except:
5     print("请输入整数")
```

怎么输入都只说“请输入整数”。
点出真正写错的那一行。

点代码里的一行

# 自己挑战

# 乱糟糟的账本

零花钱账本里，有人把钱数写成了“五元”。第一行读入行数 n（0 到 20 的整数），接下来 n 行，每行可能是整数，也可能是别的字。
把整数加起来，再数一数有几行不是整数。输出两行：“和是 ……”和“不是整数的有 …… 行”。

依次输入

```
5
12
苹果
-3
4.5
7
```

输出

```
和是 16
不是整数的有 2 行
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

# 卡住了？一次看一条提示

**提示 1**　先读入 n，准备两个计数器：总和与不是整数的行数，都从 0 开始。用 for 循环读 n 行。

**提示 2**　每行先用 input() 存起来，不要马上 int()。在 try 里转换成整数，加进总和。

**提示 3**　转换不了就会走到 except ValueError，在那里把行数加 1。循环结束后再输出两行。

# 造一个不怕乱输的小程序

让别人怎么乱输，你的程序都不红字停下。做什么，你自己定。

## 先做到

找一个以前写的程序，把 `int(input())` 放进 `try`，输错了提醒一句。

## 选你喜欢的

不怕乱输的猜数字、打折计算器、年龄换算、点菜算钱。

## 还想更厉害

输错了就再问一次，直到输对；输对了再检查范围，比如 `1` 到 `100`。

没有标准答案。先说清它要做什么，再试两组输入，一组试边界。

# # 和同桌换着玩

## 1

### 故意乱输

用汉字、小数、空着直接回车，
看同桌的程序会不会停下

## 2

### 说一个喜欢的

告诉同桌，哪句提醒写得最清楚

## 3

### 提一个想法

还有哪种输入能把程序弄停?

听完再改一版，让程序更结实。

# 说得清吗?

| | | |
|---|---|---|
| Q1 | try 里出错以后，剩下的行还运行吗? | 不运行，直接跳到 except。 |
| Q2 | except 后面为什么要写 ValueError? | 只接这一种错，别的错照样看得见。 |
| Q3 | 怎么一直问到输对为止? | 用 while 和 done，输对了才把 done 变成 True。 |

# 速查卡

| | |
|---|---|
| `try:` | 下面缩进的几行先试着运行 |
| `except ValueError:` | 值不对，比如 `int("abc")` |
| `except ZeroDivisionError:` | 除数是 `0` |
| 出错就跳走 | `try` 里剩下的行不运行 |
| `while not done:` | 一直问到输对为止 |

# # 这些后面再学

### `else` 和 `finally`

没出错时做什么、不管出没出错最后都做什么

### `while True` 和 `break`

另一种“一直问到输对”的写法

### `raise`

自己发出一个报错，比如年龄是负数时

今天程序学会了接住报错。会想到别人可能怎么输错，写出来的程序才结实。

# 谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：递归入门